

PySpark e Apache Kafka para
processamento de dados em lote e
streaming

56%

Trilha

Fórum

✓ e-book

01:40

✓ Estratégias de Contrapressão e Rate Limiting

✓ e-book

01:30

✓ Arquivos Usados Neste Capítulo

✓ pdf

✓ Bibliografia, Referências e Links Úteis

✓ pdf

15. Preparação do Ambiente de Trabalho - Multi-Node Cluster Spark, HDFS e Kafka

✓ Introdução

✓ pdf

✓ Quando usar o Apache Kafka?

✓ e-book

01:37

Arquitetura do Apache Kafka

e-book

01:32

Tópicos, Partições, Replicação e Offset

e-book

00:49

Fluxo de Dados na Arquitetura do Kafka



Quando usar o Apache Kafka?

Apache Kafka é uma plataforma de streaming de dados distribuídos e em tempo real, projetada para lidar com grandes volumes de dados de forma rápida e confiável. Ele permite a criação de pipelines de dados em tempo real e sistemas de streaming que possibilitam a publicação, o armazenamento e o processamento contínuo de dados em grandes volumes.

Kafka é amplamente utilizado em sistemas que exigem baixa latência, escalabilidade e processamento contínuo de eventos, como monitoramento de dispositivos IoT, análise de log, coleta de dados de usuários e transações financeiras em tempo real.

Quando usar o Apache Kafka?

Processamento de Fluxo em Tempo Real : Kafka permite processar dados de eventos em tempo real, como interações de usuários em sites e aplicativos, o que é

essencial para personalização, análise de comportamento e monitoramento de atividades.

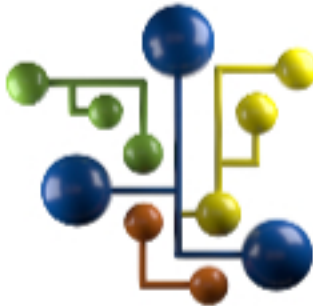
Integração de Dados : Conecta diversos sistemas e fontes de dados, como bancos de dados, sistemas de armazenamento de arquivos e aplicações de streaming. Isso permite que dados de diferentes fontes sejam consolidados em uma plataforma central.

Monitoramento e Registro de Eventos : Centraliza registros e eventos de sistemas distribuídos, permitindo uma visualização unificada e facilitando o monitoramento, a análise e as auditorias em tempo real.

Filtragem e Roteamento de Eventos : Utilizado como um “middleware” entre aplicações, Kafka distribui dados entre múltiplos consumidores e aplicativos de forma eficiente.

Cargas de Trabalho de IoT : Em cenários de Internet das Coisas, Kafka é ideal para gerenciar fluxos contínuos de dados de sensores e dispositivos conectados, fornecendo uma maneira robusta de monitorar e responder aos eventos em tempo real.

Kafka é indicado para cenários onde há necessidade de processamento contínuo, baixa latência e alto volume de dados, especialmente em arquiteturas de microsserviços e sistemas de Big Data.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente
jornada de aprendizagem.

? Suporte

? Suporte



? Suporte

? Suporte



? Suporte

? Suporte

